Tarea 3. Lógica Digital

Profesor. María Ximena Lezama Hernández
12 de enero del 2026

Instrucciones generales

La tarea deberá entregarse en formato PDF, elaborada en Latex. Todos los procedimientos deberán mostrarse paso a paso. Las respuestas sin desarrollo no serán evaluadas.
Se permite el uso de calculadoras o la elaboración de programas únicamente como verificación, no como sustituto del procedimiento. Justifica tus respuestas conceptuales con base en lo visto en clase, cualquier consulta deberá referenciarse debidamente en formato APA. El carecer de referencias invalidará la entrega de la tarea.

Ejercicios

1. Demuestra, utilizando álgebra booleana, que se cumple la propiedad asociativa de la conjunción:
$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$
2. Determina si la siguiente igualdad es válida. En caso contrario, explica por qué y proporciona un contraejemplo:
$$x(x + y) = xy$$
3. Utilizando los postulados de Huntington, verifica la siguiente igualdad:
$$F(x, y, z) = x + x(x + y) + xy = x + y$$
4. Obtén los minitérminos y maxitérminos de la siguiente función booleana:
$$F(x, y, z) = xyz + x + xz + y + z$$

Indica claramente el procedimiento seguido para obtenerlos.

5. Demuestra, usando únicamente álgebra booleana, que la compuerta XOR puede expresarse como:
$$A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$
6. A partir de la función simplificada del ejercicio anterior, diseña el circuito lógico correspondiente utilizando únicamente compuertas AND, OR y NOT.